SAKURA SCIENCE
Exchange Program in Science



INDONESIA

LAPORAN

07 s.d 14 April 2018

Nama : Alifah Mauliddin Nur Ikhsan

Sekolah : SMK Negeri 3 Yogyakarta

Japan-Asia Youth Exchange Program in Science

SAKURA Exchange Program in Science

Laporan Kegiatan Sakura Science High School Program 2018

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan program Sakura Science High School 2018 beserta laporan ini untuk mengingat memorial di masa kita berada di Negeri Matahari Terbit.

Laporan ini berisi tentang kegiatan saya selama mengikuti program tersebut yang saya susun secara ringkas dan runtut. Namun saya menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saya memohon kepada pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun.

Selama proses kegiatan dalam program tersebut, saya banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan itu rasanya sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Untuk itu, saya menyampaikan terimakasih kepada :

1. Pemerintah Republik Indonesia (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) yang telah menyeleksi dan memilih saya untuk mengikuti program ini.
2. Bapak Drs. Bujang Sabri selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta yang telah memberikan saya dispensasi absen untuk mengikuti program ini.
3. Ibu Febriyana S.ST selaku Wali Kelas XI-TKJ SMK Negeri 3 Yogyakarta yang telah membantu segala kepengurusan administrasi untuk mengikuti program ini.
4. Bapak/Ibu Pendamping (*supervisor)* yang telah mengawasi dan memantau selama program ini.
    a. Ibu I Gusti Ayu Astiti Garbini dari Kemendikbud
    b. Ibu Cicilia Devita Andini dari Kemendikbud
    c. Ibu Tiara Gusman dari Kemendikbud
    d. Bapak Triyudi Yudawan dari SMKN 4 Malang
    e. Sudo-sensei dari Komite JST
    f. Hiroko UDAGAWA dari Komite JST
    g. Nobuyuki FUKASAWA dari Komite JST
5. Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta yang dengan penuh cinta dan kasih sayangnya telah banyak memberikan doa, dukungan dan motivasi secara materiil maupun moril guna kelancaran saya untuk mengikuti program ini.
6. Dan rekan-rekan seperjuangan peserta SSHP 2018, Gelombang I dari seluruh penjuru Indonesia.
    a. M. Yusuf Baharsyah dari SMKN 3 Jombang
    b. Nur Alif Ramadhan dari SMK Bina Informatika
    c. Akhdan Rasiq Gumelar dari SMKS Telkom Sandhy Putra
    d. M. Aditya Darmawan dari SMKN 55 Jakarta
    e. Al Azka Zuraida dari SMKN 7 Bandung
    f. Miftah Hafifudin Kholid dari SMKN 2 Singosari
    g. Karen Netza dari SMKN 17 Samarinda
    h. Cindy Angelin dari SMK Maitreyawira
    i. Zulva Farabi dari SMKN 2 Banjarmasin
    j. Farras Harits dari SMAN 70 Jakarta
    k. Abida Detiana Arofani dari SMAN 47 Jakarta
    l. Hafizh Ridho Nur Achmad dari SMAN 47 Jakarta
    m. Putri Najla Ayu Rasyid dari SMAN 113 Jakarta

n. Bathari Putri Surya Dewi dari SMAN 113 Jakarta
o. Damara Zata Amani dari SMA Mentari Bintaro
p. Sharilla Ravladuna Evriendzky dari SMAN 5 Tangerang Selatan
q. Daniel Manullang dari SMAN 5 Kota Tangerang
r. Rayhan Al Assakari Fernandez dari SMAN 1 Depok
s. Alifia Zahratul Ilmi dari SMAN 1 Bogor
t. Raissa Fattya dari SMAN 3 Bandung
u. Adliyan Rizky Pratama dari SMAN 2 Rembang
v. Almas Dhiyani Lumintang dari SMAN 1 Surakarta
w. Mohammad Daffa Aditya dari SMAN 2 Bandar Lampung

Terimakasih atas support yang diberikan baik sebelum, ketika, maupun sesudah mengikuti program ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan bersama mampu berguna bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II :

A. TUJUAN
B. JADWAL
C. DESKRIPSI PENGALAMAN
    a. Hari ke-0
    b. Hari ke-1
    c. Hari ke-2
    d. Hari ke-3
    e. Hari ke-4
    f. Hari ke-5
    g. Hari ke-6
    h. Hari ke-7
    i. Hari ke-8
D. OUTPUT
E. HARAPAN

BAB III :

A. KESIMPULAN
B. PENUTUP

BAB I : Pendahuluan

Sakura Science High School Program merupakan sebuah program pertukaran pelajar singkat yang dimulai tahun 2014, bertujuan untuk membantu memperdalam pengetahuan generasi muda Asia di bidang sains dan teknologi dan untuk meningkatkan pertukaran ide antara generasi muda Asia dan Jepang. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat bagi generasi muda di bidang sains

serta teknologi dan dengan demikian berkontribusi pada promosi inovasi dan pengembangan sains serta teknologi.

Sakura Science High School Program diselenggarakan oleh JST (*Japan Science and Technology Agency*) yang bekerja sama dengan :

- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang (MEXT)
  Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT)
- Kementrian Luar Negeri Jepang (MOFA)
  Ministry of Foreign Affairs (MOFA)

BAB II

A. TUJUAN

Sakura Science High School Program bertujuan untuk membantu memperdalam pengetahuan generasi muda Asia di bidang sains dan teknologi dan untuk meningkatkan pertukaran ide antara generasi muda Asia dan Jepang. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat bagi generasi muda di bidang sains serta teknologi dan dengan demikian berkontribusi pada promosi inovasi dan pengembangan sains serta teknologi.

B. JADWAL

Minggu, 8 April 2018	
06:15	Berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta
15:50	Tiba di Bandara Internasional Tokyo Narita, Chiba
Akomodasi	APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari Tel : +81-43-296-1111 (https://apahotel.com/ja_en/hotels/detail.php?id=16673)
Senin, 9 April 2018	
08:30 – 10:30	Orientasi
14:00 – 16:50	Kuliah Umum, oleh Prof. Kajita, penerima Penghargaan Nobel bidang Fisika
	Mengunjungi ***Shibaura Institute of Technology Kashiwa Junior & Senior High School***
Akomodasi	APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari Tel : +81-43-296-1111 (https://apahotel.com/ja_en/hotels/detail.php?id=16673)
Selasa, 10 April 2018	
10:30 – 12:00	Mengunjungi ***Japan Agency For Marine-Earth Science and Technology*** (JAMSTEC)
Sore	Tur Sejarah dan Budaya di Kamakura
Akomodasi	APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari Tel : +81-43-296-1111

	(https://apahotel.com/ja_en/hotels/detail.php?id=16673)
Rabu, 11 April 2018	
09:00 – 15:00	Mengunjungi *Chiba University*
Akomodasi	APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari Tel : +81-43-296-1111 (https://apahotel.com/ja_en/hotels/detail.php?id=16673)
Kamis, 12 April 2018	
10:00 – 11:30	Mengunjungi ***Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park "Sona area Tokyo"***
13:00 – 14:30	Mengunjungi ***National Museum of Emerging Science and Innovation "Miraikan"***
Akomodasi	APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari Tel : +81-43-296-1111 (https://apahotel.com/ja_en/hotels/detail.php?id=16673)
Jum'at, 13 April 2018	
10:00 – 14:00	Mengunjungi ***Tokyo Metropolitan University***
Sore	Upacara Penutupan dan Pemberian Sertifikat
	Pesta Perpisahan / Makan Malam
Akomodasi	APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari Tel : +81-43-296-1111 (https://apahotel.com/ja_en/hotels/detail.php?id=16673)
Sabtu, 14 April 2018	
23:30	Berangkat dari Bandara Internasional Tokyo Haneda, Tokyo
Minggu, 15 April 2018	
05:05	Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta

C. DESKRIPSI PENGALAMAN KEGIATAN

a. Hari ke-0

Hari dimana Pre-Departure dilaksanakan, saya pribadi dan teman-teman dari SMK sudah sangat akrab karena memang sebelumnya sudah *ice breaking* melalui grup WhatsApp, sangat kontras dengan teman-teman dari SMA yang masih terlihat sangat kaku dan belum saling mengenal.

Setelah acara inti Pre-Departure, kami sempat berbelanja adaptor colokan listrik di Mall yang terletak disebelah Hotel Amos Cozy.

Sebelum tidur, kami sempat berdiskusi dan mempersiapkan penampilan yang akan kami tampilkan saat upacara penutupan di Jepang, yang ditentukan bahwa kami akan

menampilkan Kombinasi Tarian Tradisional dengan lagu Manuk Dadali, dan ditutup dengan Indonesia Pusaka.

Malamnya, kami teman-teman dari SMK sengaja tidak tidur karena takut susah dibangunkan sehingga menghambat perjalanan menuju bandara yang dijadwalkan sekitar jam 2 pagi, sekaligus agar bisa tidur dipesawat untuk mengurangi efek *Jet-lag*.

Pengalaman di bandara tidak terlalu spesial, mulai dari pemeriksaan keamanan, check-in hingga boarding berjalan seperti biasa. Begitu pula saat perjalanan di pesawat yang saat itu menggunakan maskapai "All Nippon Airways" dengan nomor penerbangan NH 836.

b. Hari ke-1

Setelah sampai di Bandara Internasional Tokyo Narita, proses imigrasi dan lain sebagainya berjalan normal. Kami dijemput oleh dua orang dari Jepang yang ternyata nanti akan menjadi pendamping (kami menyebutnya komite) selama di Jepang.

Musim di Jepang yang saat itu sedang musim semi ternyata menyimpan kejutan, yaitu hawa yang sangat dingin. Hawa dingin sangat terasa begitu keluar dari terminal kedatangan Bandara Narita. Kami harus menahan suhu dingin hingga bis penjemput datang.

Bis langsung menuju ke hotel yang menjadi tempat akomodasi kami, yaitu "APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari" yang merupakan hotel mewah yang berada di pinggiran Teluk Tokyo. Pengalaman di hotel menjadi lebih menarik ketika kami menempati Lantai 25 yang menyuguhkan pemandangan yang sangat indah.

Malam harinya, kami mencoba berjalan-jalan disekitar hotel, tujuan kami adalah ke sebuah minimarket "FamilyMart" yang berjarak sekitar 500m. Malam itu kami mencoba menyesuaikan suhu yang pada saat itu berkisar 14^C.

c. Hari ke-2

Kami setiap pagi harus bangun, mandi, dan persiapan sebelum jam 06:30, setelah itu turun ke lobby untuk bersantap sarapan di sebuah restoran yang terletak di lantai 1 hotel.

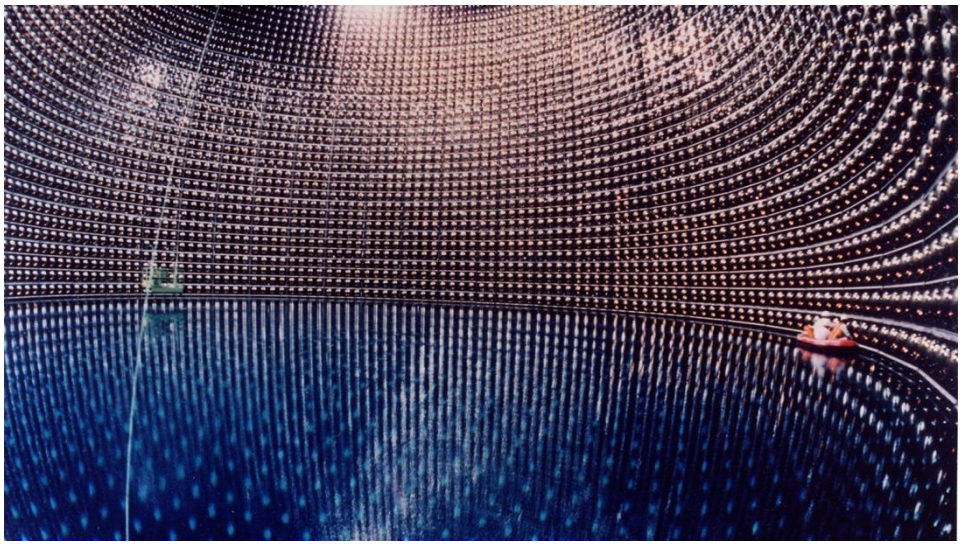
Setelah sarapan, kami di arahkan ke ruang pertemuan di basement hotel untuk Orientasi. Orientasi singkat yang menjelaskan tentang seluk beluk dari program yang kami ikuti dan organisasi-organisasi dibelakangnya.

Setelah orientasi, kami menuju ke ***Shibaura Institute of Technology Kashiwa Junior & Senior High School*** untuk menerima kuliah umum dari Prof. Kajita.



Professor Takaaki Kajita.
Sumber : Wikipedia.org

Prof. Kajita, atau Takaaki Kajita, merupakan seorang ahli Fisika dan peneliti di pusat penelitian *Super-Kamiokande*, warga Negara Jepang yang mendapat Penghargaan Nobel Fisika tahun 2015 bersama Arthur B. McDonald untuk hasil penemuan mereka mengenai gelombang oscilasi neutrino yang menunjukkan bahwa neutrino mempunyai massa.



Gambar 1.2 : Super-kamiokande.
Sumber : symmetrymagazine.org

Neutrino adalah suatu partikel dasar. Neutrino mempunyai spin 1/2 dan oleh sebab itu merupakan fermion. Massanya sangat kecil, walaupun eksperimen yang terbaru menunjukkan bahwa massanya ternyata tidak sama dengan nol. Neutrino hanya berinteraksi lewat interaksi lemah dan gravitasi, tak satu pun lewat interaksi kuat atau interaksi elektromagnetik.

Neutrino tercipta sebagai hasil dari beberapa jenis peluruhan radioaktif tertentu atau sebagai karena reaksi nuklir seperti yang terjadi di Matahari, pada reaktor nuklir, atau ketika sinar kosmik membentur sekelompok atom. Terdapat tiga jenis dari neutrino: neutrino elektron, neutrino muon, dan neutrino tauon (atau tau neutrino); dan masing-masing jenis juga memiliki antipartikel yang sesuai, yang disebut antineutrino. Elektron neutrino (atau antineutrino) dihasilkan ketika suatu proton berubah menjadi neutron (atau suatu neutron menjadi proton), yaitu dua bentuk dari peluruhan beta. Interaksi yang melibatkan neutrino dimediasi melalui proses interaksi lemah.

Karena dalam proses interaksi lemah penampang nuklir sangat kecil, neutrino dapat melewati materi nyaris tanpa halangan. Untuk neutrino-neutrino tipikal yang dihasilkan di dalam Matahari (dengan energi beberapa MeV) diperlukan kira-kira satu tahun cahaya (~1016m) timbal untuk memblok setengah dari jumlahnya.

Neutrino pertama kali dipostulatkan pada Desember, 1930 oleh Wolfgang Pauli untuk menjelaskan spektrum energi dari peluruhan beta, yaitu peluruhan sebuah netron menjadi sebuah proton dan sebuah elektron. Pauli berteori bahwa sebuah partikel yang tak terdeteksi menjadi penyebab perbedaan antara energi dan momentum sudut dari partikel-partikel di awal dan di akhir peluruhan. Karena sifat "hantunya", deteksi eksperimental pertama dari neutrino harus menunggu hingga 25 tahun sejak pertama kali didiskusikan. Pada 1956, Clyde Cowan, Frederick Reines, F. B. Harrison, H. W. Kruse, dan A. D. McGuire mempublikasikan artikel "Detection of the Free Neutrino: a Confirmation" dalam jurnal Science, sebuah hasil yang diganjar dengan Hadiah Nobel 1995.

Setelah kuliah umum, kami berkenalan dengan teman-teman dari SMA Shibaura dan mengakrabkan diri dengan kegiatan menggambar diatas kipas lipat, sementara para pendamping mengikuti upacara minum teh tradisional.



Gambar 1.3 : Suasana kegiatan di SMA Shibaura
Sumber : Dokumen Pribadi

d. Hari ke-3

Setelah sarapan, kami langsung menuju ke Kamakura. Terjadi perubahan jadwal dimana seharusnya kami mengunjungi JAMSTEC terlebih dahulu, namun ternyata kami mengunjungi Kamakura terlebih dahulu. Kamakura sendiri merupakan sebuah kota di Prefektur Kanagawa, yang dahulu merupakan pusat politik saat abad pertengahan Jepang.

Pertama, kami mengunjungi Tsurugaoka Hachimangū, sebuah kuil Shinto yang paling penting di Prefektur Kanagawa. Disana kami menikmati sisa-sisa pohon sakura yang masih mekar dan mengabadikan banyak foto.



Gambar 1.4 : Suasana Tsurugaoka Hachimangu.
Sumber : japan-guide.com



Gambar 1.5 : Suasana Tsurugaoka Hachimangu
Sumber : Dokumen Pribadi.



Gambar 1.6 : Suasana Tsurugaoka Hachimangu
Sumber : Dokumen Pribadi.



Gambar 1.7 : Suasana Tsurugaoka Hachimangu
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 1.8 : Sisa-sisa sakura di Tsurugaoka Hachimangu
Sumber : Dokumen Pribadi

Setelah itu, kami makan siang di sebuah restoran Jepang di dekat tujuan kami selanjutnya.



Gambar 1.9 : Suasana Makan Siang Hari ke-3
Sumber : Dokumen Pribadi

Setelah makan siang, kami menuju ke Taiizan Kotoku-in Shojosenji, sebuah kuil Buddha yang sangat terkenal karena terdapat *The Great Buddha* atau patung Buddha dengan tinggi 13 meter dan berat 121 ton. Seorang teman kami yang beragama Buddha menyempatkan diri beribadah dan berdoa, setelah itu kami berfoto lalu meninggalkan tempat menuju tujuan berikutnya.



Gambar 1.10 : Berfoto Bersama didepan Great Buddha
Sumber : Dokumen Pribadi

Kami tiba di fasilitas milik JAMSTEC yang berada di Yokosuka, Prefektur Kanagawa. JAMSTEC sendiri merupakan akronim dari ***Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology***. Misi dari JAMSTEC adalah untuk berkontribusi pada kemajuan penelitian akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dengan penelitian fundamental dan pengembangan di laut, dan kegiatan akademik yang terkait dengan laut demi perdamaian dan kesejahteraan manusia.



Gambar 1.11 : Suasana Pembelajaran dan Pengenalan di JAMSTEC
Sumber : Dokumen Pribadi.

Di JAMSTEC, kami berkesempatan untuk melihat fasilitas dan hasil riset mereka yang sangat modern, mulai dari kapal permukaan, kapal selam, hingga spesies-spesies hewan laut yang dimuseumkan.



Gambar 1.12 : Suasana Observasi di lingkungan JAMSTEC
Sumber : Dokumen Pribadi.

Dengan slogan utamanya, yaitu ***Towards and integrated understanding of the Ocean, the Earth, and Life***. JAMSTEC menyediakan data yang cukup lengkap terkait dengan kelautan yang dapat diakses dengan mudah melalui laman web mereka.



Gambar 1.13 : Pendamping berfoto dengan Staff dari JAMSTEC
Sumber : Dokumen Pribadi

Setelah dari JAMSTEC, acara hari itu berakhir dan kami kembali ke hotel untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk hari berikutnya.

e. Hari ke-4

Kami seharian mengunjungi Chiba University, sebuah universitas nasional yang termasuk salah satu universitas terbesar di Jepang. Didirikan tahun 1949 dengan menggabungkan beberapa universitas dan lembaga pendidikan, seperti *Chiba Medical University*, *Chiba Horticultural High School,* dan lain-lain.

Selama di Chiba University, kami berkesempatan untuk bertemu dengan empat professor yang memiliki laboratorium sesuai bidangnya. Beliau adalah :

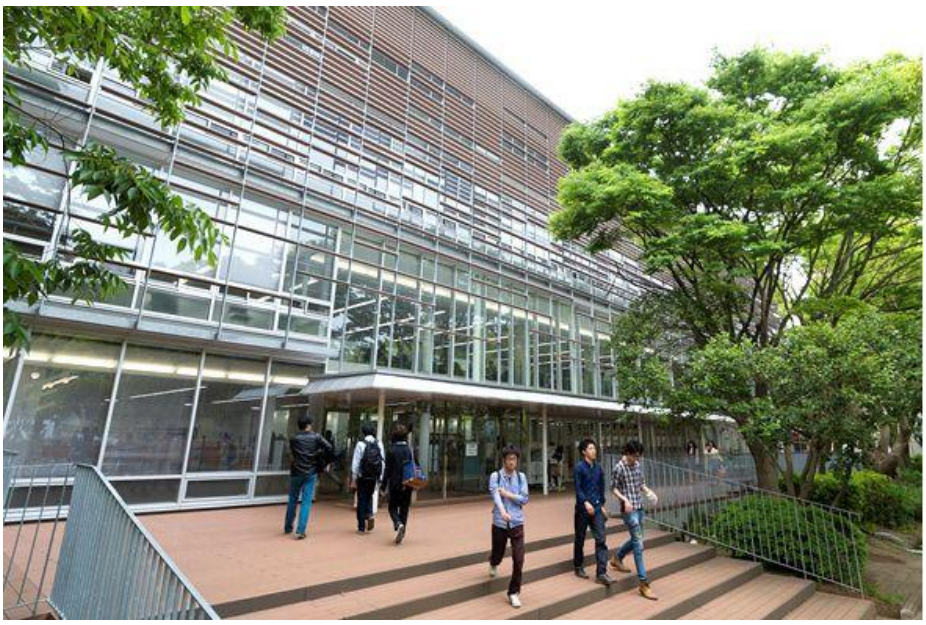
- Professor Ken-ya Hashimoto, Electro-Communications Laboratory, Departement of Electrical and Electronic Engineering
- Professor Wenwei Yu, Medical Instrument and Welfare (assistive) instrument systems
- Professor Hao LIU, Faculty of Engineering, Biomechanical Engineering Laboratory
- Professor Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, Center for Enviromental Remote Sensing

Saya berkesempatan untuk tur di laboratorium milik Professor Ken-ya Hashimoto, yang fokus kepada Electro-Communications. Laboratoriumnya terletak di gedung yang berbeda.



Gambar 1.14 : Berfoto bersama Prof. Ken-ya Hashimoto
Sumber : Dokumen Pribadi

Setelah makan siang, kami menuju ke Academic Link. Academic Link merupakan fasilitas perpustakaan yang ada di Chiba University. Academic Link menyuguhkan konsep baru dalam belajar di perpustakaan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan *Active Learning* dengan menggabungkan *Content, Place,* dan *Human Support.*



Gambar 1.15 : Suasana Academic Link
Sumber : chiba-u.ac.jp

Academic Link terdiri dari 4 bangunan yang saling terhubung, dengan rincian :

- Gedung L : Gedung perpustakaan tradisional dimana penggunanya diwajibkan menjaga ketenangan. Didalamnya sudah terbilang cukup sunyi dan tenang. Apabila dirasa masih kurang tenang, terdapat ruangan khusus yang diisolasi oleh

kaca kedap suara dan dilarang membawa alat elektronik dengan keyboard yang menghasilkan suara (hanya keyboard layar sentuh yang diperbolehkan), yang disebut dengan *Silent-room*. Bisa dikatakan bahwa Gedung L adalah gedung yang sunyi, dan *Silent-room* adalah ruangan yang sangat sunyi.

- Gedung I : Gedung perpustakaan yang mendukung mahasiswa untuk melakukan *Research and Development (R&D),* dan tempat mengajar.
- Gedung N : Gedung perpustakaan yang diperuntukkan untuk *Active Learning Space* atau tempat dimana mahasiswa bisa aktif berdiskusi dan belajar bersama dengan teman-teman atau dosen mereka.

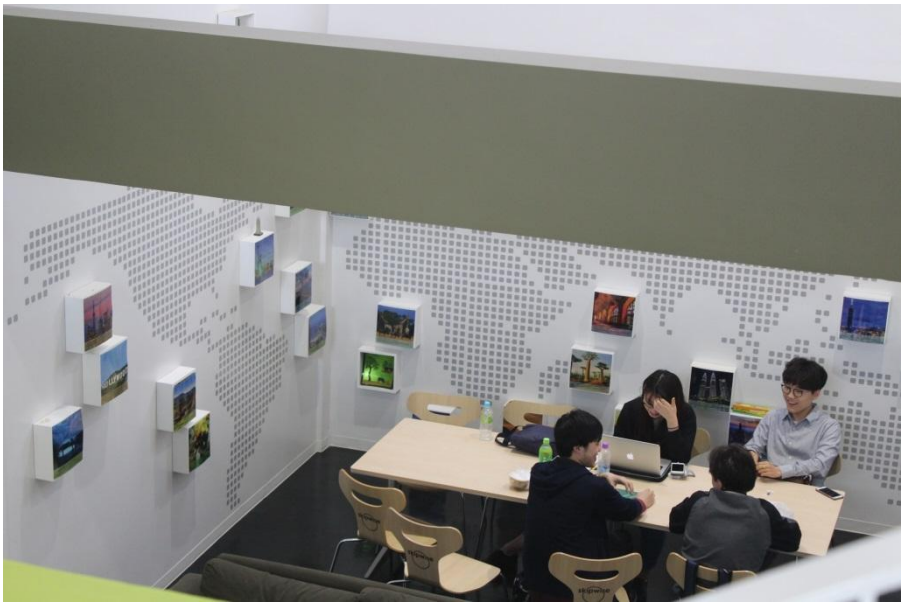


Gambar 1.16 : Suasana Gedung N dari Academic Link
Sumber : chiba-u.ac.jp

- Gedung K : Gedung perpustakaan yang menjadi pusat koleksi buku, didalamnya tersedia pula komputer yang bebas digunakan oleh para mahasiswa.

Semua konten yang ada di perpustakaan dapat diakses buku nya (paper resources) maupun versi digitalnya (electronic resources), dan dapat diakses dimanapun. Tersedia juga toko buku apabila mahasiswa ingin menambah koleksi buku yang ada di rumah.

Setelah dari Academic Link, kami menuju ke English House. English House merupakan fasilitas baru di Chiba University yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa inggris para mahasiswanya. Didalamnya kita bisa meminta bantuan kepada staff yang berjaga disana apabila kita menemukan masalah dalam Bahasa Inggris, berbicara langsung kepada *native-speaker*, hingga mengikuti seminar dan meminjam buku, iPad, atau komputer. English House merupakan pusat dari kegiatan berbahasa inggris di lingkungan Chiba University.



Gambar 1.17 : Suasana English House
Sumber : Dokumen Pribadi

Setelah seharian berada di Chiba University, kami menutup hari dengan berpamitan kepada staff dari Chiba University yang telah menyambut kami dengan ramah dan menerima kami selama berkunjung di universitas mereka, lalu meninggalkan Chiba University, makan malam, lalu kembali ke hotel dan siap untuk hari berikutnya.



Gambar 1.18 : Berfoto bersama Kepala dari English House
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

f. Hari ke-5

Di hari ke-5, kami mengunjungi Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park “Sona area Tokyo”. Tempat ini berfungsi sebagai pusat untuk pencegahan bencana di wilayah Tokyo Metropolitan dan memiliki fasilitas tanggap darurat yang lengkap.Selain berfungsi sebagai pusat pencegahan bencana, tempat ini juga berfungsi sebagai tempat pertukaran

informasi tentang bencana antar organisasi terkait serta berbagai simulasi, pelatihan, dan aktivitas lain untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana di masa depan. Tempat ini juga menanamkan kecerdasan, pengetahuan, teknik, serta nilai-nilai swadaya dan gotong royong yang cukup untuk menangani bencana yang sebenarnya melalui berbagai pengalaman, belajar, dan pelatihan.



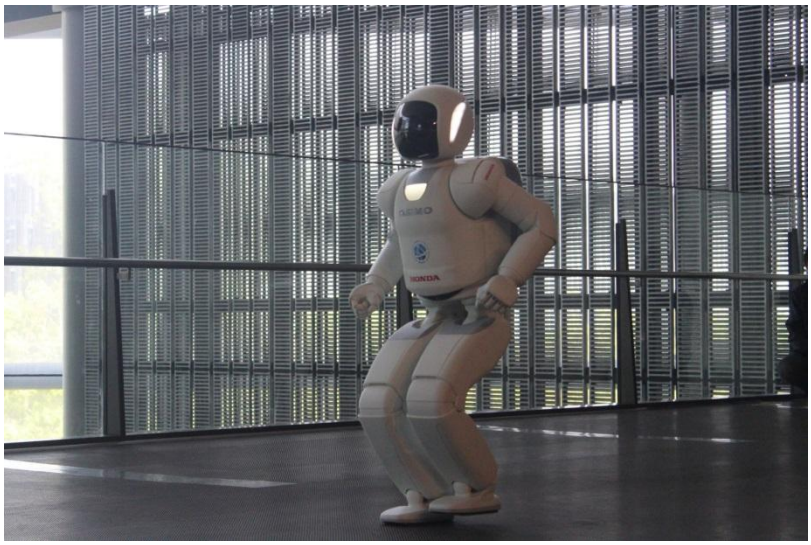
Gambar 1.19 : Tampak depan pintu masuk SONA AREA
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Di tempat ini, kami menjajal simulasi gempa bumi dengan skenario dimana kami terjebak di sebuah bioskop yang berada di Lantai 10, lalu berusaha mencari jalan keluar dengan bantuan sebuah tablet yang menjadi pemandu kami. Di tempat ini kami juga dijelaskan tentang situasi dan kondisi yang memprihatinkan dari para pengungsi apabila terjadi bencana yang hebat, serta tips-tips untuk sedikit meningkatkan taraf hidup apabila berada di pengungsian.

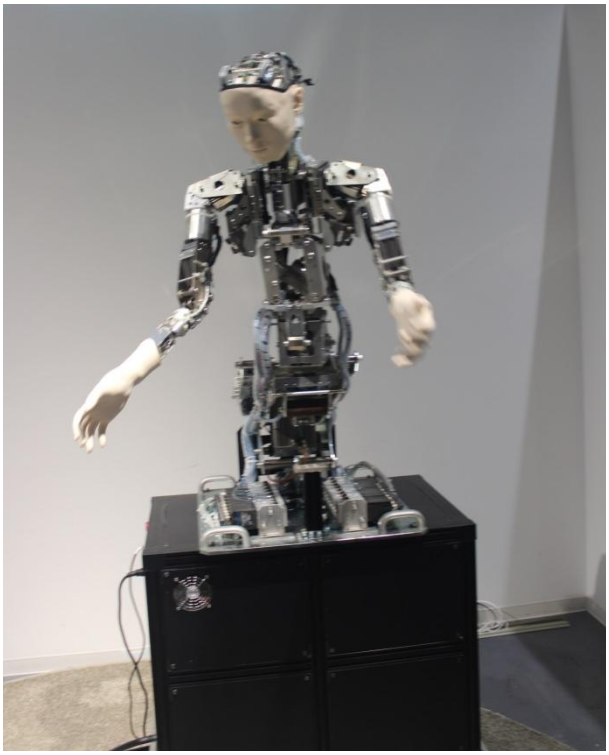


Gambar 1.20 : Suasana Simulasi Gempa
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah makan siang, kami ***mengunjungi National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan).*** Miraikan adalah museum sains yang memperlihatkan sains dan teknologi masa depan beserta inovasinya. Didalamnya kita bisa melihat berbagai diorama sains dan teknologi secara langsung. Diantaranya adalah pertujukkan robot "Asimo" yang merupakan robot humanoid buatan perusahaan Honda.



Gambar 1.21 : Penampakan robot ASIMO
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar 1.22 : Diorama kerangka robot humanoid
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Miraikan yang dalam Bahasa Jepang berarti “Masa Depan”, dengan slogannya yaitu “*Open Your Eyes to Science: See a Whole New World”* benar-benar membuka mata kami tentang dunia baru, dunia masa depan yang tercipta atas dukungan sains dan dipenuhi oleh teknologi. Sesuai dengan misi dari Miraikan yaitu membagikan kondisi terkini tentang perkembangan teknologi dan inovasinya untuk terciptanya masyarakat masa depan yang saling memahami (antara manusia dengan teknologinya).



Gambar 1.23 : Bola Dunia Digital yang tergantung di Miraikan
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah dari Miraikan, kami menuju ke Asakusa. Asakusa adalah sebuah distrik di Tokyo yang terkenal karena kuil Sensoji dan Gerbang Kaminarimon. Di Asakusa kami menghabiskan waktu untuk berbelanja di *Nakamise*, yaitu jalan antara Kuil Sensoji dan Gerbang Kaminarimon yang dipenuhi oleh toko-toko souvenir khas Jepang.



Gambar 1.24 : Suasana keramaian Nakamise
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

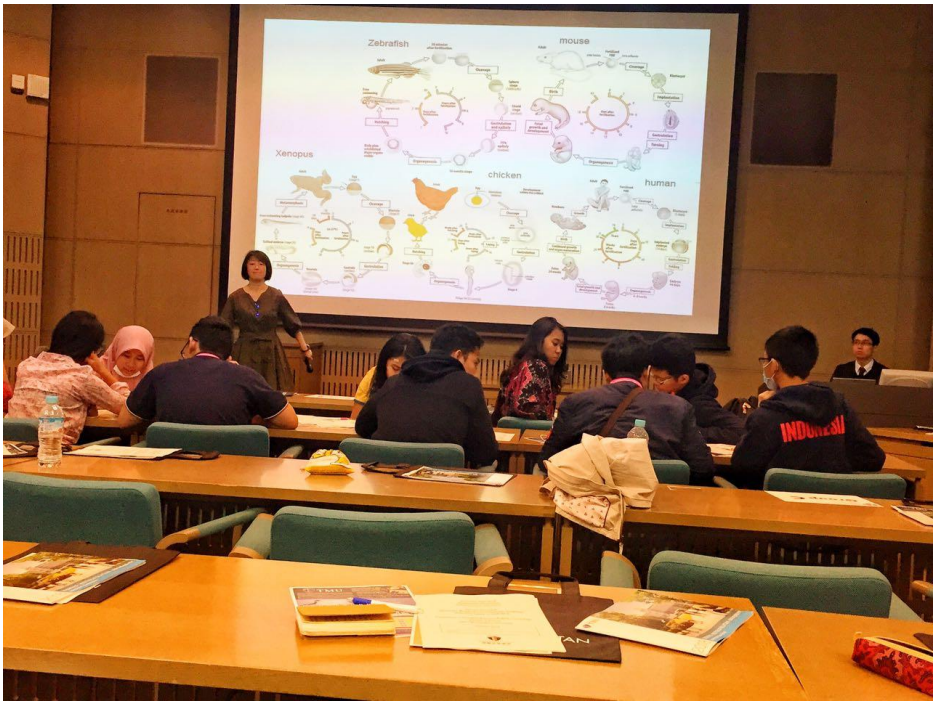


Gambar 1.25 : Penampakan Kuil Sensoji saat malam hari
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

g. Hari ke-6

Di hari ke-6, kami mengunjungi Tokyo Metropolitan University, sebuah universitas negeri di Jepang. Di TMU, kami diperkenalkan tentang seluk-beluk dari Tokyo Metropolitan University, lalu dijelaskan tentang program bagi mahasiswa asing yang

ingin berkuliah di TMU, dan yang terakhir adalah materi tentang biologi dasar, dimana kami harus mengajukan pertanyaan berkenaan dengan proses metamorphosis beberapa makhluk hidup.



Gambar 1.26 : Suasana pembelajaran saat pembahasan biologi dasar
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah makan siang, kami sempat melaksanakan sholat Jum'at di sebuah ruangan yang sangat kecil, dan kami melaksanakan sholat Jum'at dengan dikejar waktu. Khatib nya berceramah dengan Bahasa Inggris yang Alhamdulillah tepat waktu, sehingga kami tidak tertinggal rombongan karena sholat Jum'at.



Gambar 1.27 : Mahasiswa Indonesia (kedua dari kiri) yang membantu kami saat berada di TMU
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah itu, kami menuju ke sebuah gedung khusus. Di gedung tersebut, kami dijelaskan tentang *Gold Catalyst,* penemuan Prof. Haruta. Kami juga diajak berkeliling untuk melihat fasilitas yang ada di gedung tersebut yang semuanya digunakan untuk menunjang pengadaan maupun penelitian tentang *Gold Catalyst.*



Gambar 1.28 : Suasana saat berkeliling di laboratorium
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah dari TMU, kami langsung menuju ke Gedung dari JST untuk Pesta Perpisahan, Penyerahan Sertifikat, dan Makan Malam bersama. Disana kami bertemu dengan seorang Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedubes RI yang ternyata sangat ramah. Sebelum penyerahan sertifikat, terlebih dahulu diperdengarkan sambutan dari masing-masing kedutaan Negara-negara yang mengirimkan siswanya dalam program ini, lalu perwakilan siswa dari masing-masing Negara, dan penyerahan sertifikat.



Gambar 1.29 : *Closing Speech* dari Indonesia
Sumber : Instagram @alifiazahratul



Gambar 1.30 : Penyerahan Sertifikat secara simbolis
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah itu, acara makan malam dimulai. Selagi makan malam, masing-masing Negara menampilkan kesenian dari negaranya. Kami menampilkan tarian tradisional yang diiringi dengan lagu Manuk Dadali. Sebuah lagu tradisional dari daerah Jawa Barat, yang awalnya saya kurang familiar, tetapi menjadi kenangan tersendiri setelah kembali ke Indonesia.



Gambar 1.31 : Suasana saat Penampilan dari Indonesia
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah acara di Gedung JST selesai, kami kembali ke hotel untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke Indonesia.

h. Hari ke-7

Hari ke-7 merupakan hari yang tidak tercantum di jadwal. Karena pada hari ke-7, pesawat kami berangkat pada tengah malam. Sehingga hari terakhir bisa dibilang merupakan saatnya jalan-jalan menikmati keindahan Tokyo.

Pemberhentian pertama kami adalah sebuah restoran Malaysia di tengah-tengah Tokyo, disana kami menikmati hidangan yang cukup bersahabat dengan lidah kami.

Setelah dari restoran, kami berjalan kaki sekitar 15 menit menuju *Shibuya Crossing*, disana kami bisa merasakan sensasi menyebrang jalan yang sangat terkenal karena keramaiannya, dan kami sempat berfoto dengan patung Hachiko.

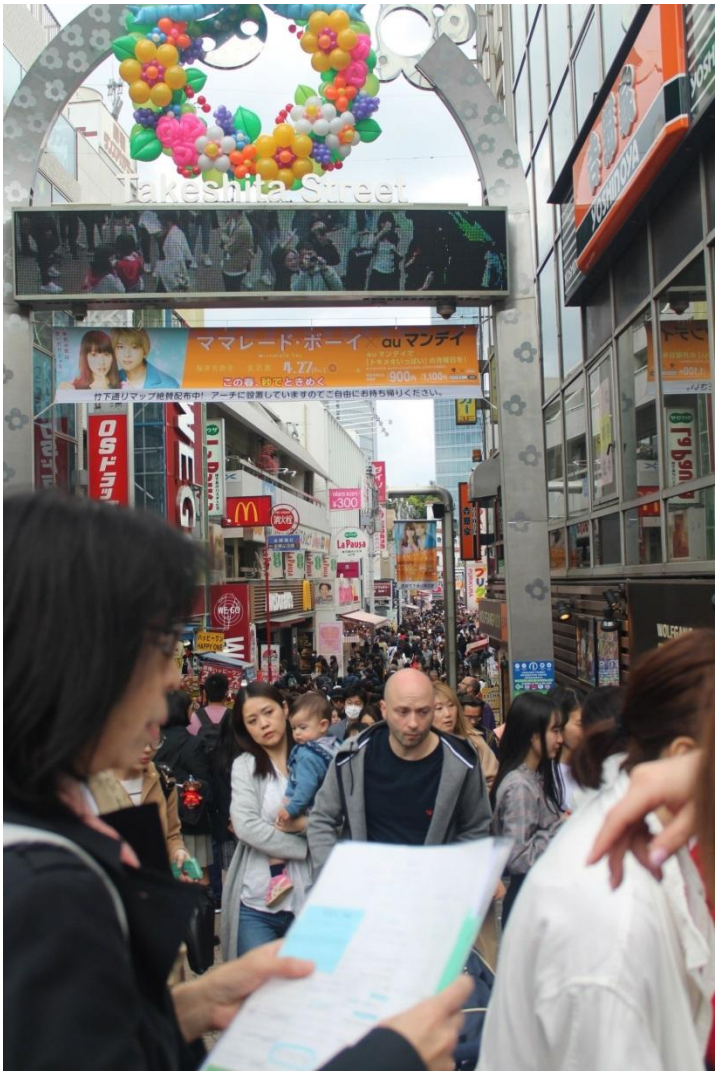


Gambar 1.32 : Berfoto dengan patung Hachiko.
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar 1.33 : Suasana *Shibuya Crossing*
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah dari Shibuya, kami menuju Harajuku. Harajuku merupakan distrik kecil yang terkenal sebagai pusat fashion dan berbelanja di Jepang (bisa dikatakan sebagai malioboro-nya Jepang). Disana kami diberi waktu yang lumayan untuk berbelanja beberapa barang yang susah ditemukan di Indonesia. Dan tak lupa untuk memperbanyak koleksi foto di galeri *smartphone* dan kamera masing-masing.



Gambar 1.34 : Suasana Takeshita Street di Harajuku
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah dari Harajuku, kami menuju ke Akihabara. Sebuah distrik yang terkenal akan Anime, Manga, dan teknologinya. Di Akihabara, kami diberi waktu untuk berbelanja dan tentu saja ber-foto ria. Beberapa dari kami yang menggemari Anime ataupun Manga (termasuk saya) memanfaatkan waktu ini untuk membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan Anime dan Manga yang tidak dapat dibeli di Indonesia. Kami berada di Akihabara hingga sang senja tiba.



Gambar 1.35 : Suasana Akihabara
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1

Setelah dari Akihabara, kami menuju ke sebuah restoran Jepang untuk makan malam terakhir karena setelah dari restoran tersebut, kami langsung menuju ke Bandara Internasional Tokyo Haneda untuk kembali ke Indonesia.

Di bandara, suasana haru menyelimuti kami karena kami harus berpisah dengan komite kami yang menemani kami selama berada di Jepang. Seorang komite yang paling kami kenang adalah Sudo-sensei, dimana beliaulah yang menemani kami hingga bagian Pemeriksaan Keamanan di bandara. Setelah itu kami boarding seperti biasa.

i. Hari ke-8

Pagi harinya, kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kami bersyukur bisa kembali ke tanah air tercinta dengan membawa pengalaman dan pelajaran berharga selama berada di Jepang. Kami di sambut di pintu keluar Terminal 3 oleh beberapa orang dari Kemendikbud dan tak lupa berfoto bersama. Setelah itu masing-masing kami berpamitan untuk pulang ke rumah dan daerah masing-masing.

D. OUTPUT

Output dari program ini diantaranya adalah :

- Kami belajar tentang budaya dan kedisplinan selama di Jepang dan insyallah selalu berusaha kami terapkan di Indonesia.
- Kami belajar tentang teknologi dan mitigasi bencana (terutama gempa) yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kami.

- Kami mendapat pengalaman yang tak terlupakan, khususnya saya pribadi. Dimana saya sebelumnya belum pernah menaiki pesawat dan bahkan belum pernah keluar dari Pulau Jawa. Namun karena program ini, saya bisa merasakan bagaimana rasanya naik pesawat dan akhirnya saya menginjakkan kaki di tanah selain Tanah Jawa.
- Kami mendapat rekanan baru, baik dari tanah air maupun Negara lain selama di Jepang.
- Segala hal baik yang kami dapatkan selama di Jepang, akan kami bagikan bersama teman-teman yang berada di Indonesia. Sesuai *main goal* yang ditetapkan oleh JST yaitu dimana kami menjadi *Young Ambassador*.

E. HARAPAN

Harapan kami adalah bahwa program ini dapat diperluas lagi jangkauannya, agar siswa dari semua Provinsi di Indonesia dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program ini.

BAB III

A. KESIMPULAN

Indonesia memang merupakan negara berkembang, berbeda seperti Jepang yang sudah masuk dalam kategori negara maju. Tidak ada yang perlu dibandingkan, seperti “Oh, Jepang itu lebih bagus yaa blablabla”. Karena faktanya, masalah yang sekarang negeri kita hadapi, sudah pernah dihadapi oleh Jepang. Jadi tidak ada salahnya bagi kita untuk belajar dari teknologi dan pengalaman mereka, dan amati, tiru, lalu modifikasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita.

B. PENUTUP

Saya selaku penulis berterimakasih kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memilih saya untuk menjadi satu dari sekian banyak calon siswa untuk diberangkatkan ke Jepang dalam program ini. Saya juga memohon maaf apabila selama saya mengikuti program ini terdapat banyak kekurangan disana-sini yang mungkin merepotkan.

Demikian laporan saya tentang perjalanan dan kegiatan selama saya berada di Jepang mengikuti program “Sakura Science High School 2018”. Besar harapan saya bahwa laporan ini dapat berguna serta menginspirasi para pembaca untuk melakukan hal yang lebih daripada yang saya lakukan ini. Saya menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



Gambar L.1 : Foto Bersama saat Pre-Departure
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar L.2 : Foto Bersama Professor di Chiba University
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar L.3 : Foto Bersama dengan latar Great Buddha
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar L.4 : Foto Bersama di *Rooftop* SONA AREA
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar L.5 : Foto Bersama dengan latar Kuil Sensoji dan Tokyo SkyTree
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar L.6 : Foto Bersama di depan Gerbang Kaminarimon
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar L.7 : Foto Bersama di Tokyo Metropolitan University
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar L.8 : Foto Bersama dengan Wakil dari Kedutaan dan Pemerintah Jepang
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1



Gambar L.9 : Foto Bersama di Akihabara
Sumber : Dokumen Bersama SSHP 2018 Indonesia, G1